Projet de Modélisation UML – Conception Logicielle

Objectif : Choisir un sujet et produire une modélisation UML complète et cohérente, illustrant l'ensemble des phases d'analyse et de conception d'un logiciel.

1. Sujets proposés

Vous devez choisir un des quatre sujets suivants. Chaque sujet correspond à un domaine applicatif concret, riche en règles métier et en interactions.

Sujet 1 – Gestionnaire de files d'attente pour services publics

Type : application mobile / web

Concept : Les usagers prennent un ticket à distance, consultent le temps d'attente estimé et reçoivent une notification quand leur tour approche. Côté guichet, un écran affiche les tickets en cours et permet d'appeler le suivant.

Règles métier typiques :

- Plusieurs files d'attente (ex : accueil, renseignements, guichet rapide)

- Priorités possibles (personnes âgées, handicapées, urgences)

- Annulation de ticket, expiration après un certain délai

- Estimation du temps d'attente basée sur l'historique

Sujet 2 – Application de gestion de tournois sportifs

Type : application web / mobile

Concept : Organisation de tournois à élimination directe ou par poules. Les équipes s'inscrivent, les matchs sont générés automatiquement, les résultats sont saisis et le classement est calculé.

Règles métier typiques :

- Gestion de plusieurs formats de tournoi (élimination directe, poules, etc.)

- Calcul des points, départages (différence de buts, etc.)

- Forfaits, reports de match

- Génération du tableau des rencontres

Sujet 3 – Plateforme de réservation de créneaux pour matériel partagé

Type : application web / mobile

Concept : Réservation de matériel (drones, capteurs, appareils) ou de salles sur des créneaux définis. Gestion des emprunts, retards, pénalités, et système d'approbation pour certains équipements.

Règles métier typiques :

- Vérification des conflits de réservation

- Politiques d'annulation et de remboursement de crédits

- Niveaux d'autorisation (matériel réservable librement vs sur approbation)

- Notifications de rappel

Sujet 4 – Plateforme de validation collaborative de pull requests (gamifiée)

Type : outil interne pour équipe de développement

Concept : Répartition équitable des revues de code avec un système de points. Les développeurs peuvent « revendiquer » une Pull Request (PR) à revoir, et l'outil suggère des reviewers en fonction de leur charge. (Une pull request est une demande faite par un développeur pour que ses modifications de code soient examinées et fusionnées (*merged*) dans la branche principale du projet.)

Règles métier typiques :

- Chargement des PR depuis un dépôt (GitHub/GitLab simulé)

- Algorithme de suggestion basé sur la charge et l'historique

- Attribution de points pour chaque revue effectuée

- Badges et gestion de points

2. Organisation et calendrier

Semaine	Activité	Livrable
Semaine 1	Analyse des besoins, identification des acteurs et des cas d'utilisation	**Diagramme de cas d'utilisation** (avec description textuelle succincte des cas principaux)
Semaine 2	Modélisation du domaine métier	**Diagramme de classes** (avec attributs, méthodes, associations, multiplicités, et quelques contraintes OCL si pertinentes)
Semaine 3	Comportements et interactions	**Diagrammes de séquence** pour au moins 3 scénarios critiques
Semaine 4	Logique de processus et/ou états	**Diagramme d'activités** (pour un workflow complexe) **ou diagramme d'états-transitions** (pour une classe ayant un cycle de vie important) – au choix selon la pertinence pour le sujet
Semaine 5	Architecture logicielle et mise en perspective	**Diagramme de composants** + **diagramme de déploiement** (justifier les choix technologiques simplifiés)
Semaine 6	Finalisation et synthèse	**Rendu final** : dossier complet reprenant tous les diagrammes corrigés, accompagné d'un court rapport expliquant les choix de modélisation, les difficultés rencontrées et la cohérence d'ensemble.

Vous travaillerez en groupes ou binômes (selon votre choix). Chaque semaine donne lieu à un livrable intermédiaire qui sera évalué. Les livrables sont cumulatifs ; le rendu final reprend l'ensemble des diagrammes affinés et complétés.

3. Rendu

- Semaine 1 à 5: Dépôt sur la plateforme (classroom) avant le vendredi 23h59.

- Semaine 6 : Rendu final (dossier compressé) avec l'ensemble des fichiers sources (si outils textuels) et un PDF récapitulatif.

Bon courage et bonne modélisation !